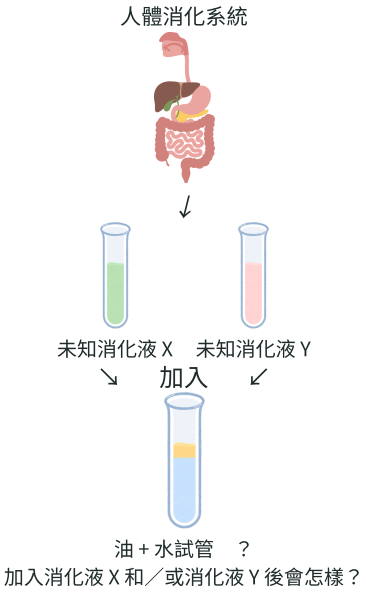
姓名：_____ 班別及學號：_____

未知消化液 X 與 Y 對脂質的作用



研究背景

我們日常飲食所攝取的脂質，分子結構龐大，無法直接穿過消化道壁細胞被人體吸收。

研究任務

消化液 X 與 Y 如何影響油水混合物的外觀？

研究員從消化道收集到消化液 X 和消化液 Y。試透過此虛擬實驗平台設計公平測試，找出它們的功能吧！

你的初步觀察

只描述圖中油+水試管的可見現象（暫不猜測 X、Y 的身分或實驗結果）。

01 • 假說建立器

完成你的預測

若在油和水中加入 （消化液 X ／ 消化液 X + 消化液 Y ／ 消化液 Y），試管中溶液的外觀將會 （變得清澈 ／ 變得混濁 ／ 無明顯變化）。

請圈出句子括號內的答案，每組只選一項。

我的理由（必答；沒有固定答案）

02 • 公平測試設計

可選多於一項。

獨立變量 （主動改變的因素）	因變量 （量度或觀察的結果）	控制變量 （保持不變的因素）
☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積
☐ 反應溫度	☐ 反應溫度	☐ 反應溫度
☐ 反應時間	☐ 反應時間	☐ 反應時間
☐ 加液總量	☐ 加液總量	☐ 加液總量
☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式
☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀
☐ 消化液組合	☐ 消化液組合	☐ 消化液組合

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

可選多於一項。

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。 ☐ X＋Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 ☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

04 • 探究的對照組

你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

教師保存這份原始設計後，才派發 B 冊；學生保留副本供反思參閱。

05 • 實驗裝置設計

繪畫並標示你的實驗裝置

試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。

（提示：此實驗需要多少個裝置？實驗組和對照組分別是什麼？）


油水試管 ×4


消化液 X ×1


消化液 Y ×1


滴管 ×4


37°C 水浴 ×1

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。

教師保存這份原始設計後，才派發 B 冊；學生保留副本供反思參閱。